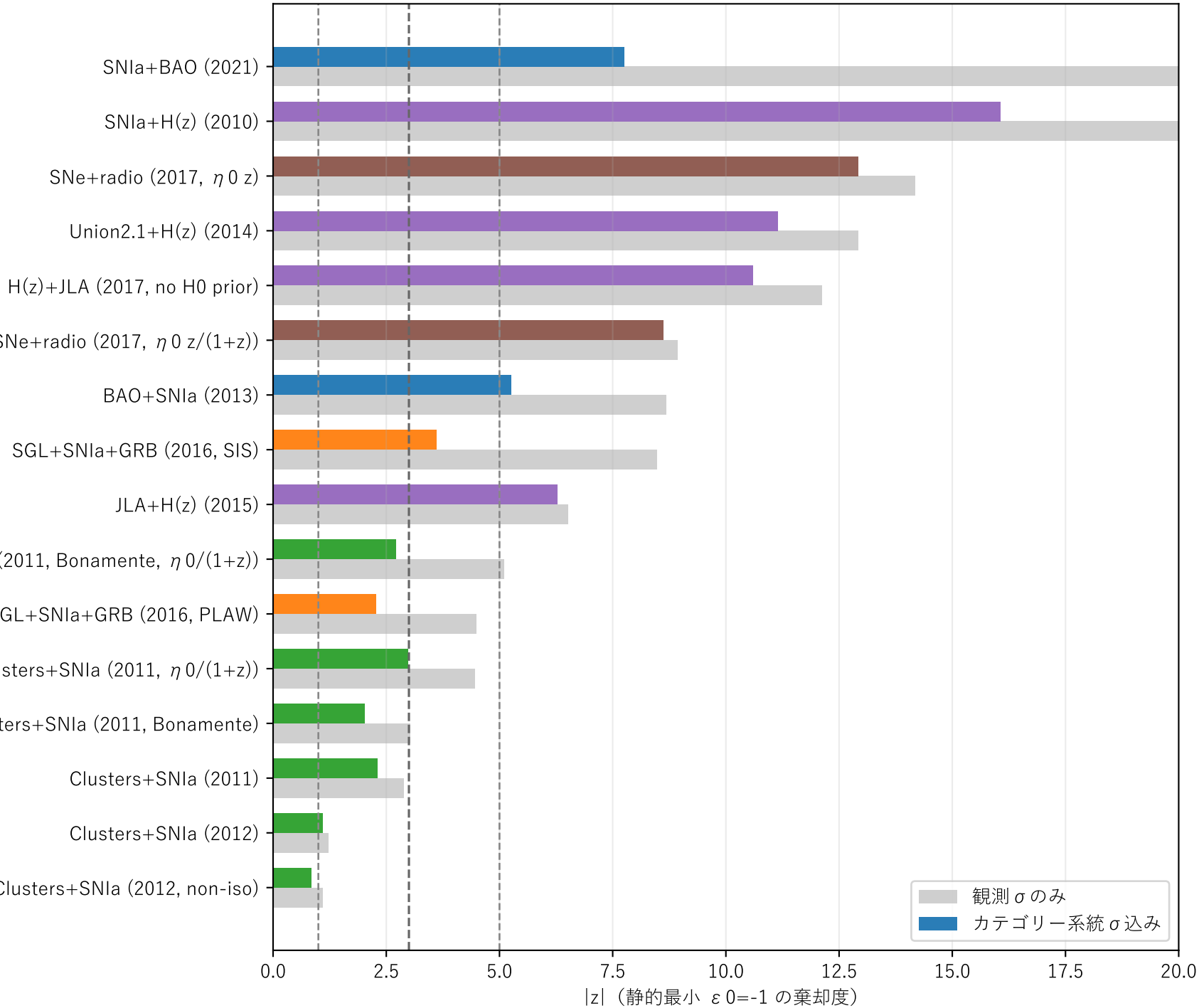


宇宙論（DDR）：モデル差を系統幅として取り込んだ棄却度（）



定義（系統幅の加算）：

$$\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{\text{obs}}^2 + \sigma_{\text{cat}}^2$$

σ_{cat} は同一カテゴリ内の ε_0 の広がり（MAD由来）

カテゴリ別 σ_{cat} (ε_0)：

- Clusters+SNla: $n=6$, $\sigma_{\text{cat}}=0.215$
- SGL+SNla+GRB: $n=2$, $\sigma_{\text{cat}}=0.319$
- SNla+BAO: $n=2$, $\sigma_{\text{cat}}=0.128$
- SNla+H(z): $n=4$, $\sigma_{\text{cat}}=0.047$
- SNe+radio: $n=2$, $\sigma_{\text{cat}}=0.035$

3 σ 基準で $>3 \rightarrow \leq 3$ に移動: 4 件

- Clusters+SNla (2011, Bonamente, $\eta_0/(1+z)$): $5.10 \rightarrow 2.71$
- SGL+SNla+GRB (2016, PLAW): $4.48 \rightarrow 2.27$
- Clusters+SNla (2011, $\eta_0/(1+z)$): $4.45 \rightarrow 2.97$
- Clusters+SNla (2011, Bonamente): $3.02 \rightarrow 2.02$

減少が大きい例:

- SNla+BAO (2021): $\Delta |z| = -27.18$ ($34.93 \rightarrow 7.75$)
- SNla+H(z) (2010): $\Delta |z| = -9.54$ ($25.60 \rightarrow 16.06$)
- SGL+SNla+GRB (2016, SIS): $\Delta |z| = -4.86$ ($8.47 \rightarrow 3.60$)
- BAO+SNla (2013): $\Delta |z| = -3.42$ ($8.67 \rightarrow 5.25$)
- Clusters+SNla (2011, Bonamente, $\eta_0/(1+z)$): $\Delta |z| = -2.39$ ($5.10 \rightarrow 2.71$)
- SGL+SNla+GRB (2016, PLAW): $\Delta |z| = -2.21$ ($4.48 \rightarrow 2.27$)